Active IQ Unified Manager 运行状况监控简介

Active IQ Unified Manager

NetApp
March 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager/health-checker/concept_unified_manager_health_monitoring_features.html on March 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Active IQ Unified Manager 运行状况监控简介 1
物理和逻辑容量 1
容量测量单位 1
Unified Manager 运行状况监控功能 2
用于管理存储系统运行状况的 Unified Manager 接口 3

Active IQ Unified Manager 运行状况监控简介

Active IQ Unified Manager （以前称为 OnCommand 统一管理器）可帮助您通过集中式用户界面监控大量运行 ONTAP 软件的系统。Unified Manager 服务器基础架构可提供可扩展性，可支持性以及增强的监控和通知功能。

Unified Manager 的主要功能包括监控，警报，管理集群的可用性和容量，管理保护功能，将诊断数据捆绑在一起并发送给技术支持。

您可以使用 Unified Manager 监控集群。当集群出现问题时， Unified Manager 会通过事件通知您有关此类问题的详细信息。某些事件还会为您提供补救措施，您可以采取这些措施来更正这些问题。您可以为事件配置警报，以便在发生问题时通过电子邮件和 SNMP 陷阱通知您。

您可以使用 Unified Manager 通过将环境中的存储对象与标注关联来管理这些存储对象。您可以创建自定义标注，并通过规则将集群， Storage Virtual Machine （ SVM ）和卷与标注动态关联起来。

您还可以使用容量和运行状况图表中提供的信息为相应的集群对象规划集群对象的存储要求。

物理和逻辑容量

Unified Manager 利用了用于 ONTAP 存储对象的物理和逻辑空间的概念。

- 物理容量：物理空间是指卷中使用的物理存储块。由于存储效率功能（例如重复数据删除和数据压缩）的数据减少， " 物理已用容量 " 通常小于逻辑已用容量。
- 逻辑容量：逻辑空间是指卷中的可用空间（逻辑块）。逻辑空间是指在不考虑重复数据删除或数据压缩结果的情况下如何使用理论空间。" 已用逻辑空间 " 是指已用物理空间加上已配置的存储效率功能（例如重复数据删除和数据压缩）节省的空间。此度量值通常会大于已用物理容量，因为它包括 Snapshot 副本，克隆和其他组件，并且不会反映数据压缩以及物理空间的其他缩减。因此，总逻辑容量可能会高于配置的空间。

容量测量单位

Unified Manager 会根据 1024 （ 2^{10} ）字节的二进制单元计算存储容量。在 ONTAP 9.10.0 及更早版本中，这些单位显示为 KB ， MB ， GB ， TB 和 PB 。从 ONTAP 9.10.1 开始，它们在 Unified Manager 中显示为 KiB ， MIB ， GiB ， TiB 和 PIB 。注意：对于所有版本的 ONTAP ，用于吞吐量的单位仍为 KB/ 秒（ Kbps ），MB/ 秒（ MBps ）， GB/ 秒（ Gbps ）或 TB/ 秒（ Tbps ）等。

Unified Manager 中显示的容量单位适用于 **ONTAP 9.10.0** 及更早版本	**Unified Manager for ONTAP 9.10.1** 中显示的容量单位	计算	以字节为单位的值
知识库	KiB	1024	1024 字节
MB	MIB	1024 * 1024	1 ， 048 ， 576 字节
GB	GIB	1024 * 1024 * 1024	1 ， 073 ， 741 ， 824 字节

Unified Manager 中显示的容量单位适用于 **ONTAP 9.10.0** 及更早版本	**Unified Manager for ONTAP 9.10.1** 中显示的容量单位	计算	以字节为单位的值
TB	TIB	1024 * 1024 * 1024 * 1024	1 ， 099 ， 511 ， 627 ， 776 字节

Unified Manager 运行状况监控功能

Unified Manager 基于服务器基础架构构建，可提供可扩展性，可支持性以及增强的监控和通知功能。Unified Manager 支持监控运行 ONTAP 软件的系统。

Unified Manager 包括以下功能：

- 发现，监控和通知安装了 ONTAP 软件的系统：
  - 物理对象：节点，磁盘，磁盘架， SFO 对，端口， 和 Flash Cache
  - 逻辑对象：集群， Storage Virtual Machine （ SVM ），聚合，卷， LUN ，命名空间 qtree ， LIF ， Snapshot 副本，接合路径， NFS 共享， SMB 共享，用户和组配额， QoS 策略组和启动程序组
  - 协议： CIFS ， NFS ， FC ， iSCSI ， NVMe ， 和 FCoE
  - 存储效率： SSD 聚合， Flash Pool 聚合， FabricPool 聚合，重复数据删除和数据压缩
  - 保护： SnapMirror 关系（同步和异步）和 SnapVault 关系
- 查看集群发现和监控状态
- MetroCluster 配置：查看和监控集群组件的配置， MetroCluster 交换机和网桥，问题和连接状态
- 增强的警报，事件和阈值基础架构
- LDAP ， LDAPS ， SAML 身份验证和本地用户支持
- RBAC （用于一组预定义角色）
- AutoSupport 和支持包
- 增强的信息板可显示环境的容量，可用性，保护和性能运行状况
- 卷移动互操作性，卷移动历史记录和接合路径更改历史记录
- " 影响范围 " 区域，该区域以图形方式显示受事件影响的资源，例如 " 某些故障磁盘 " ， " MetroCluster 聚合镜像已降级 " 和 " MetroCluster 遗留备用磁盘 " 事件
- 显示 MetroCluster 事件影响的可能影响区域
- 建议的更正操作区域，其中显示了可执行的操作，以解决某些故障磁盘， MetroCluster 聚合镜像已降级和 MetroCluster 遗留备用磁盘等事件
- "Resources that might be Impacted " 区域，其中显示了可能因卷脱机事件，卷受限事件和精简配置卷空间存在风险事件等事件而受影响的资源
- 支持带有 FlexVol 或 FlexGroup 卷的 SVM
- 支持监控节点根卷
- 增强了 Snapshot 副本监控功能，包括计算可回收空间和删除 Snapshot 副本

- 存储对象的标注
- 报告存储对象信息的创建和管理，例如物理和逻辑容量，利用率，空间节省，性能以及相关事件
- 与 OnCommand Workflow Automation 集成以执行工作流

  存储自动化商店包含 NetApp 认证的自动化存储工作流软件包，这些软件包专为与 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）结合使用而开发。您可以下载这些软件包，然后将其导入到 WFA 中以执行这些软件包。自动工作流可从以下位置获得：

  "存储自动化存储"

用于管理存储系统运行状况的 Unified Manager 接口

本指南包含有关 Active IQ Unified Manager 为解决数据存储容量，可用性和保护问题而提供的两个用户界面的信息。这两个 UI 是 Unified Manager Web UI 和维护控制台。

如果要使用 Unified Manager 中的保护功能，还必须安装和配置 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）。

Unified Manager Web UI

通过 Unified Manager Web UI ，管理员可以监控与数据存储容量，可用性和保护相关的集群问题并对其进行故障排除。

本指南介绍了管理员在对 Unified Manager Web UI 中显示的存储容量，数据可用性或保护问题进行故障排除时可以遵循的一些常见工作流。

维护控制台

通过 Unified Manager 维护控制台，管理员可以监控，诊断和解决操作系统问题，版本升级问题，用户访问问题以及与 Unified Manager 服务器本身相关的网络问题。如果 Unified Manager Web UI 不可用，则只能通过维护控制台访问 Unified Manager 。

本指南提供了访问维护控制台以及使用此控制台解决与 Unified Manager 服务器运行相关的问题的指导。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.